



Technische Hochschule
Ingolstadt

Bachelor Thesis

Fakultät Informatik

**Entwicklung einer Frontend-Anwendung zur Echtzeit-, sowie 24
Stundenerfassung Elektrokardiographischer Daten mit
Kommunikation über Bluetooth Low Energy**

Vor- und Nachname : **Eric Horacsek**

Angemeldet am : xx.yy.zzzz

Eingereicht am : xx.yy.zzzz

Erstprüfer : Prof. Dr.-Ing. Georg Passig

Zweitprüfer : Prof. Dr. Ulrich Margull

AFFIDAVIT

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt, sie nicht an anderer Stelle zu Prüfungszwecken vorgelegt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Zitate aus den verwendeten Quellen ausdrücklich kenntlich gemacht habe. Wörtliche und indirekte Zitate habe ich als solche gekennzeichnet.

Ingolstadt, _____

Vorname Nachname

DANKSAGUNG

This is the sentimental part where you get to thank all the persons who were a part of your thesis journey in one or the other way!

Eric Horacsek
Ingolstadt, Deutschland
November xx 2024

ABSTRAKT

Diese Arbeit beschreibt die Konzeption sowie Realisierung einer mobilen Anwendung zur Echtzeit-Erfassung und -Überwachung von EKG Signalen, welche mittels einer drahtlosen Schnittstelle bereitgestellt werden. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Implementierung einer robusten Lösung, welche es ermöglicht EKG-Signale kontinuierlich aufzuzeichnen und über eine Bluetooth Low Energy Schnittstelle in Echtzeit zu übertragen. Darüber hinaus soll eine Langzeitaufnahme von bis zu 24 Stunden, interpretiert und dargestellt werden, um diese anschließend für spätere Analysen zugänglich zu machen. Neben der technischen Umsetzung werden Herausforderungen bei der Echtzeit-Datenübertragung und Darstellung sowie der Speicherverwaltung diskutiert.

VERTRAULICHKEITSKLAUSEL

Optional.

Ingolstadt, _____
(Datum)

(Signature)
Firstname Lastname

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

INHALTSZUSAMMENFASSUNG

Affidavit	I
Danksagung	II
Abstrakt	III
Vertraulichkeitsklausel	IV
List of figures	VI
List of tables	VII
1 Einleitung	1
1.1 Medizinische Grundlagen	1
2 Verwandte Arbeiten	3
2.1 Research direction 1	3
2.1.1 Relevanz für die eigene Arbeit - Direction 1	3
2.2 Research direction 2	3
2.2.1 Relevanz für die eigene Arbeit - Direction 2	4
2.3 Schlussfolgerung	4
3 Diskussion	5
4 Fazit	6
4.1 Ausblick	6
4.2 Einschränkungen	6
Literature references	VI

1 EINLEITUNG

Das menschliche Herz ist das zentrale Organ des Kreislaufsystems und spielt eine lebenswichtige Rolle in der Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen. Durch rhythmische Kontraktionen wird Blut durch den Körper gepumpt und so die Grundlage für alle vitalen Funktionen gelegt. Ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Diagnostik im Zusammenhang mit Herzfunktion und -gesundheit ist das Elektrokardiogramm (EKG). Das EKG misst die elektrischen Aktivitäten des Herzens und liefert wertvolle Informationen über den Herzrhythmus und mögliche Unregelmäßigkeiten oder Erkrankungen. Mit dem technologischen Fortschritt hat sich jedoch auch die Art und Weise, wie EKG-Daten erhoben und überwacht werden können, maßgeblich weiterentwickelt. Besonders durch mobile Gesundheitsüberwachung ist es mittlerweile möglich, EKG-Daten nicht nur punktuell, sondern in Echtzeit und über längere Zeiträume zu erfassen. Die drahtlose Übertragung über Bluetooth Low Energy (BLE) ermöglicht eine zuverlässige und energieeffiziente Weitergabe der Daten an mobile Endgeräte. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für Anwendungen, die Echtzeit- und Langzeitüberwachung bieten und Nutzern durch grafische Aufbereitung und Alarmfunktionen relevante Informationen bereitstellen. Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und Umsetzung einer Frontend-Anwendung, die eine kontinuierliche und mobile EKG-Überwachung realisiert. Die Anwendung erfasst elektrokardiographische Daten in Echtzeit und speichert sie für eine umfassende 24-Stunden-Überwachung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kommunikation und Datenübertragung über BLE, um eine zuverlässige und energiesparende Verbindung sicherzustellen. Die Arbeit gibt einen umfassenden Einblick in die Anforderungen, Designprinzipien und technischen Herausforderungen der Realisierung einer solchen Anwendung und zeigt deren Potenzial für die moderne Gesundheitsüberwachung auf.

1.1 Medizinische Grundlagen

„Die Automatisierung der Fahrzeugführung verändert die Anforderungen an das kognitive System des Autofahrers grundlegend. Um daraus keine Gefahren entstehen zu lassen, sind noch zahlreiche Fragen offen.“ Schlott [2016]. Schlott trifft diese Aussage um die kritischen Aspekte der hochautomatisierten Fahrt zu beleuchten und um auf mögliche Risiken hinzuweisen.

Diese Arbeit befasst sich sowohl mit der Erhebung der technischen Grundlagen, als auch mit dem menschlichen Informationsverarbeitungsprozess. Die Erkenntnisse aus den einzelnen Bereichen werden aggregiert und miteinander verknüpft, um somit die Basis für ein umfassendes HMI-Konzept zu generieren. Dieses soll die benötigten Informationen aller Automatisierungsstufen zur Förderung des Vertrauens in das Gesamtsystem und Aufrechterhaltung des Situationsbewusstseins darstellen, um den Fahrer zu unterstützen.

Das auszuarbeitende Konzept soll in einem Entwicklungsfahrzeug, weitere Details siehe ??, eingesetzt werden und umfasst somit nur die Automatisierungsstufen 0 bis 3, da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine aktiven Fahrerassistenzsysteme für höhere Automatisierungsstufen zur Verfügung stehen. Dazu wird folgende Forschungsfrage gestellt:

RQ Können die bla bla?

Es wird angenommen, dass sich das Informationsbedürfnis des Fahrers über die Automatisierungsstufen unterschiedlich verhält und eine sich dynamisch veränderbare Anzeige gefordert wird. Daraus lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

H1 Je höher, desto geringer.

H2 Bla bla, bla bla.

H3 Bla bla, bla bla.

2 VERWANDTE ARBEITEN

Lorem ipsum Lorem ipsum.

2.1 Research direction 1

Riener [Riener et al. \[2013\]](#) hat sich die Frage gestellt, was sich aus dem Einsatz von Autopilotensystemen in der Luftfahrt für den Bereich des (teil)automatisierten Fahrens in der Automobilindustrie übertragen/lernen lässt und was man für die Gestaltung der Interaktion übertragbar machen könnte. usw. usw. Gold et al. thematisierten die Frage, “zu welchem Zeitpunkt, vor dem Auftreten einer Systemgrenze, muss das FAS die Aufmerksamkeit des Fahrers auf sich ziehen, um eine erfolgreiche Übernahme durch den Fahrer auch dann sicherzustellen, wenn er sich nicht im Loop befindet.” [Gold et al. \[2013\]](#) Hierzu wurde eine Studie mit 32 Probanden in einem High-Fidelity-Fahrsimulator bei BMW durchgeführt. Das Szenario beschreibt eine Fahrt mit 120 km/h auf einer dreispurigen Autobahn, bei der das vorausfahrende Auto einen Unfall verursacht und somit den Fahrer zu handeln zwingt. 17 Probanden haben dieses Szenario als Referenz manuell durchfahren, wobei der Unfall zum Einen fünf Sekunden, zum Anderen 7 Sekunden entfernt war. Die gleichen Zeiten wurden für die Probanden der hochautomatisierten Zeit eingehalten um die Übergabe einzuleiten.

Folgende Ergebnisse konnten aus dieser Studie gezogen werden:

1. Die geringe Zeit bis zur Übernahme lässt die Probanden schneller zu einer Entscheidung und Reaktion kommen, dennoch ist deren Qualität schlecht.
2. Mit der sich verringernden Zeit bis zur Übernahme nehmen die Kontrollblicke in Spiegel und über die Schulter ab, hingegen nimmt die Beschleunigung zu, sowie auch das Betätigen der Bremse.
3. Vergleicht man die Probanden aus der Referenzfahrt und der hochautomatisierten Fahrt, wird deutlich, dass bei den Probanden der hochautomatisierten Fahrt bis zu dreimal so hohe Beschleunigungen erzielt wurden. Auch werden hier viele plötzliche Bremsmanöver durchgeführt.

Die Studie belegt unter diesen experimentellen Bedingungen, dass bei vollständiger Ablenkung des Fahrers bei hochautomatisierter Fahrt noch bei sieben Sekunden Übernahmezeit ein Automatisierungseffekt auftritt. Das bedeutet, dass der Fahrer durch die fahr-fremde Nebentätigkeit stark abgelenkt ist und der automatisierten Fahrt vertraut. Dies führt zu solchen Reaktionen bei unerwarteter Bekanntmachung von Übernahmen.

2.1.1 Relevanz für die eigene Arbeit - Direction 1

Lorem ipsum Lorem ipsum.

2.2 Research direction 2

[Wintersberger et al. \[2017\]](#) befasst sich mit einer umfassenden und klar definierten Taxonomie der zwei Hauptprozesse “handover” und “handback”. Er kommt zu folgender Schlussfolgerung:

1. Handover - von der automatisierten zur manuellen Fahrt

2. Handback - von der manuellen zur automatisierten Fahrt

2.2.1 Relevanz für die eigene Arbeit - Direction 2

Lorem ipsum Lorem ipsum.

2.3 Schlussfolgerung

Zusammenfassung des Kapitels, Ableitung von Empfehlungen, etc. für die eigene Arbeit.

- Lorem ipsum subsection 2.1.
- Lorem ipsum lorem ipsum subsection 2.1.
- Lorem ipsum subsection 2.2.
- ...
- Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsumsubsection 2.2.

3 DISKUSSION

Diskussion der Resultate im Vergleich zu Ergebnissen der Related work-Analyse und Reflektion auf die Forschungsfragen/Hypothesen.

Hypothese **H1** kann angenommen werden. Bla bla Begründung/Argumentation.

Andererseits zeigen die Ergebnisse der Evaluation aber keinen signifikanten Unterschied (siehe **Field**) zwischen X und Y - somit kann auch **H2** angenommen werden. Da hier bla bla Argumentation.

Durch die Ergebnisse des Fragebogens wird Hypothese **H3** nicht bestätigt. Es sind keine signifikanten Unterschiede über die ...

4 FAZIT

Diese Arbeit befasste sich grundsätzlich mit der Frage, welche Anforderungen an ... gestellt werden. Der Lösungsvorschlag war... Benutzerstudien haben gezeigt, dass es einen signifikanten Unterschied... gibt. Diese Ergebnisse motivieren, um ...

4.1 Ausblick

In dieser Arbeit haben wir uns mit ... beschäftigt. Durch zwei Benutzerstudien wurde festgestellt, dass sich die Aufteilung und Positionierung der Informationen innerhalb der Anzeige der beiden Gruppen aufgrund bla bla ändert. Das entwickelte Konzept ist zwar bla bla, müsste aber für eine Wiederholung der Studien bla bla zur Erhebung quantitativer Daten wie folgt angepasst werden:

- xxx
- yyy
- xzz

Des Weiteren wurde festgestellt, dass bla bla. Auch das müssten zukünftige Varianten besser berücksichtigen, z. B., indem sie bla bla. Für Studien sollte zudem eine neutrale(re) Umgebung gewählt werden. Somit sollte sichergestellt werden können, dass beispielsweise ein möglicher Bias der Marke des Fahrzeugs sich nicht auf das HMI-Konzept auswirkt...

4.2 Einschränkungen

Hinsichtlich Einschränkungen, die eine breite Anwendung der Ergebnisse verhindern, sind zwei getrennte Bereiche zu betrachten. Zum einen die Evaluation, welche sich nur auf den ersten Teil der Arbeit bezieht, zum anderen das ausgearbeitete Konzept für die Anzeige, das auf dem ersten Teil der Arbeit aufbaut.

Evaluation Bla bla.

Konzept Bla bla. Das wurde etwa in beschrieben...

LITERATURE REFERENCES

- Mirjam Bick. 7,1 % weniger verkehrstote im jahr 2016, February 2017. URL https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/02/PD17_065_46241.html. Zugriff: 05.09.2017.
- Andy Field. *Discovering Statistics Using SPSS*. SAGE Publications Ltd, 3 edition. ISBN 978-84787-906-6.
- Christian Gold, Daniel Damböck, Lutz Lorenz, and Klaus Bengler. "take over!" how long does it take to get the driver back into the loop? In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 57th Annual Meeting*, pages 1938–1942, 2013. doi: 10.1177/1541931213571433. URL <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1308108/1308108.pdf>.
- A. Riener, A. Ferscha, F. Bachmair, P. Hagmüller, A. Lemme, D. Muttenthaler, D. Pühringer, H. Rogner, A. Tappe, and F. Weger. Standardization of the in-car gesture interaction space. In *Proceedings of the 5th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, AutomotiveUI '13*, pages 14–21, New York, NY, USA, 2013. ACM. ISBN 978-1-4503-2478-6. doi: 10.1145/2516540.2516544. URL <http://doi.acm.org/10.1145/2516540.2516544>.
- Stefan Schlott. Automatisiert den fahrer überfordern. *Im Fokus*, January 2016. URL <https://www.springerprofessional.de/automatisiertes-fahren/ergonomie---hmi/automatisiert-den-fahrer-ueberfordern/11104124?searchResult=1.automatisiert%20den%20fahrer%20%C3%BCberfordern&searchBackButton=true>. Zugriff: 15.01.2018.
- Philipp Wintersberger, Paul Green, and Andreas Riener. Am i driving or are you or are we both? a taxonomy for handover and handback in automated driving. In *Proceedings of the Ninth International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design*, Driving Assessment Conference. University of Iowa, June 2017. URL <http://drivingassessment.uiowa.edu/sites/default/files/DA2017/papers/51.pdf>.